Lista de Exercícios 1 - Dinâmica I (EEK243)

Prof. Luã G. Costa
Federal University of Rio de Janeiro
lgcosta@mecanica.coppe.ufrj.br

Tensores

1. Prove as afirmações abaixo, onde $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são vetores (tensores de 1ª ordem), e $\mathbf{T}$ é uma matriz (tensor de 2ª ordem).

(a) $\mathbf{T} \cdot (\mathbf{ab}) = (\mathbf{T} \cdot \mathbf{a})\, \mathbf{b}$

(b) $(\mathbf{ab}) \cdot \mathbf{T} = \mathbf{a}\left(\mathbf{T}^T \cdot \mathbf{b}\right)$

(c) $\mathbf{T} \cdot \hat{\mathbf{e}}_i \hat{\mathbf{e}}_i = \mathbf{T}$

2. Escreva em notação indicial as expressões abaixo, onde todas as entidades são tensores de 2ª ordem:

(a) $\mathbf{I}$, sendo este o tensor identidade;

(b) $\mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$

(c) $\mathbf{D} = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{C}$

(d) $\mathbf{E} = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{F}$

3. O operador nabla é definido da seguinte forma:

$$\nabla = \hat{\mathbf{e}}_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

Obtenha as definições das seguintes operações elementares:

(a) Gradiente de um escalar: ∇a

(b) Gradiente de um vetor: $\nabla \mathbf{u}$

(c) Divergente de um vetor: $\nabla \cdot \mathbf{u}$

(d) Divergente de um tensor de segunda ordem: $\nabla \cdot \mathbf{A}$

(e) Rotacional de um vetor: $\nabla \times \mathbf{u}$

4. Discuta o significado das operações descritas na questão anterior. Além disso, aponte o efeito de cada uma delas na ordem do tensor resultante.

5. Mostre que $\delta_{ij}\delta_{ij} = 3$, sendo δ_{ij} o tensor delta de Kronecker.

6. Mostre que os vetores $\mathbf{u} = \hat{\mathbf{e}}_1 + \hat{\mathbf{e}}_2 - \hat{\mathbf{e}}_3$ e $\mathbf{v} = \hat{\mathbf{e}}_1 - \hat{\mathbf{e}}_2$ são perpendiculares. Determine um vetor $\mathbf{w}$ de forma que ele seja perpendicular ao plano formado entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

7. Sendo

$$\mathbf{a} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{Bmatrix},$$

Avalie $\mathbf{d}$, se $d_k = \xi_{ijk} a_i b_j$, sendo ξ_{ijk} o tensor permutação. Mostre também que esse resultado é o mesmo que $d_k = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \hat{\mathbf{e}}_k$.

8. Verifique a seguinte identidade: $\xi_{ijm}\xi_{klm} = \delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}$. Dica: existem 6 casos para serem considerados: (1) $i = j$, (2) $i = k$, (3) $i = l$, (4) $j = k$, (5) $j = l$, e (6) $k = l$.

9. Use a identidade $\xi_{ijm}\xi_{klm} = \delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}$ do item anterior para provar que:

(a) $\xi_{ilm}\xi_{jlm} = 2\delta_{ij}$

(b) $\xi_{ijk}\xi_{ijk} = 6$

(c) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\,\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\,\mathbf{c}$

10. Seja $|A_{ij}|$ o determinante do tensor $\mathbf{A}$, mostre que $|A_{ij}| = \xi_{ijk}A_{i1}A_{j2}A_{k3} = \xi_{ijk}A_{1i}A_{2j}A_{3k}$.

11. Mostre que um tensor de segunda ordem quadrado pode ser decomposto em um tensor simétrico e um tensor antissimétrico através da seguinte decomposição:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T\right) + \frac{1}{2}\left(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T\right).$$

Um tensor de segunda ordem quadrado é uma matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas.

12. Considere a figura abaixo que mostra dois referenciais, I e S, sendo estes associados às bases $\hat{\mathbf{E}}_i$ e $\hat{\mathbf{e}}_i$, respectivamente. Obtenha os tensores de transformação, $\mathbf{T}$, para transformar um vetor $\mathbf{u}$ descrito na base associada a I para a base associada a S, e vice-versa, para os seguintes casos:

(a) Translação de S em relação a I;

(b) Rotação em sentido anti-horário de S em relação a I em torno da direção 1;

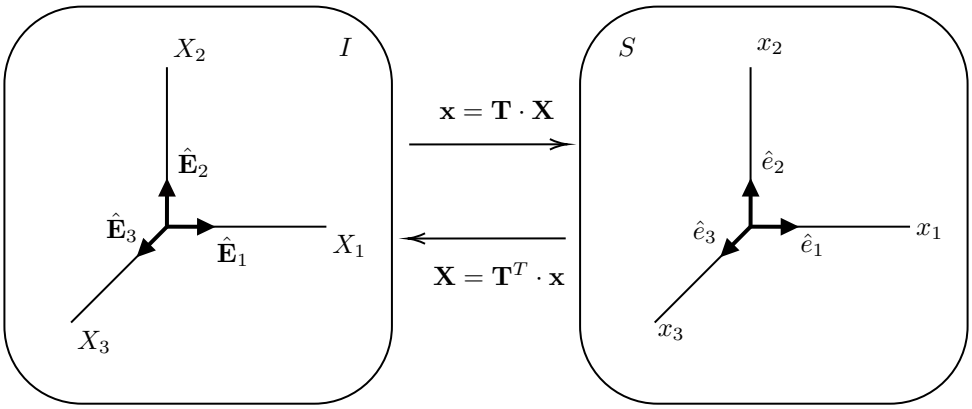
(c) Rotação em sentido anti-horário de S em relação a I em torno da direção 2;

(d) Rotação em sentido anti-horário de S em relação a I em torno da direção 3.

(e) Rotação em sentido horário de S em relação a I em torno da direção 1;

(f) Rotação em sentido horário de S em relação a I em torno da direção 2;

(g) Rotação em sentido horário de S em relação a I em torno da direção 3.



13. Mostre que os tensores transformação de coordenadas obtidos no item anterior são ortogonais, isto é, que $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^T$.

14. Sendo $\mathbf{u}$ um vetor, mostre através de notação indicial que seu módulo $|\mathbf{u}| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$ é invariante a uma transformação de coordenadas do tipo $\mathbf{u}' = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{u}$. Considere um sistema de coordenadas cartesiano que é ortogonal. Dessa forma $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$, e, portanto, $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1} \cdot \mathbf{Q} = \mathbf{I}$.

15. Considere os seguintes vetores unitários:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix},$$

Para cada um dos vetores, aplique uma transformação de base com os seguintes parâmetros:

(a) Rotação de 90° em torno da direção 1;

(b) Rotação de 90° em torno da direção 2;

(c) Rotação de 90° em torno da direção 3;

Verifique visualmente os resultados para cada caso, isto é, desenhe a base original com o vetor original, e as novas bases rotacionadas.

16. Utilize os conceitos de notação indicial para implementar uma mini biblioteca computacional pessoal que faça as seguintes operações:

(a) Produto escalar entre dois vetores;

(b) Produto vetorial entre dois vetores;

(c) O determinante de uma matriz.

Separe as operações em funções (ou métodos de uma classe) para que possam ser utilizadas de em situações genéricas.

17. Implemente um código computacional que avalie a transformação de coordenadas de um vetor entre duas bases diferentes. Utilize o código para mapear os seguintes cenários:

(a) Translação;

(b) Rotação;

(c) Expansão;

(d) Contração;

(e) Cisalhamento;

(f) Caso geral envolvendo uma mistura de todas as anteriores.